

2024.04 第二次印刷勘误

1. P.48, 定义 11.3.2 中第 4 行和第 5 行,

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right), \quad \nabla f(\mathbf{x}_0) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) f(\mathbf{x}_0);$$

2. P.48, 定理 11.3.1 的叙述以及证明中, $\mathbf{v} = (\cos \alpha_1, \cos \alpha_2, \dots, \cos \alpha_n)$

3. P.57, 第 6 行, “……不妨设 $\frac{\partial F}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0) > 0$, 则由极限的保号性, ……”;

4. P. 59, 倒数第 11 行和倒数第 10 行,

$$\frac{\partial g}{\partial x}(1,1) = -1, \quad \frac{\partial h}{\partial x}(1,1) = -2.$$

注 一般情况下, $\frac{\partial g}{\partial x} \neq \frac{\partial h}{\partial x}$. …….

5. P.104, 第 4 题中, 符号 $\overline{\mathcal{B}}(\mathbf{x}_0, r)$ 中的 $\mathbf{x}_0$ 是向量;

6. P.146, 定理 14.1.2 的证明中第 4 行, “则存在 $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i]$ 使得……”;

7. P.167, 第 3 题中, 将 $\overline{PP_0}$ 改为 $\overline{P_0P}$;

8. P.168, 第 11 题, 设 $u(x, y)$ 为开区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上的调和函数, 其边界 ∂D 是光滑的封闭曲线。证明:

$$(1) \quad u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial D} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} - \ln r \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds, \quad \text{其中点 } (x_0, y_0) \in D \text{ 任意, } \mathbf{r} \text{ 为 } (x_0, y_0) \text{ 到}$$

∂D 上的点的向量, $r = \|\mathbf{r}\|$, $\mathbf{n}$ 为 ∂D 的单位外法向量;

9. P.174, 例 15.1.5 的解中,

解 由对称性, $\iint_S x dS = \iint_S y dS = 0$. 曲面 $S: z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 在 Oxy 坐标平面上的投

影区域 $D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1\}$. 因此

$$\iint_S (x+y+z) dS = \iint_S z dS = \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} dx dy = \iint_D dx dy = \pi.$$

10. P.175, 第 3 题, “…… 曲面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 截下的部分。

11. P.179, 例 15.2.1 的解答中, ……

$$\begin{aligned}
& \iint_{S^+} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS = \iint_D (x^2, y^2, z^2) \cdot (z'_x, z'_y, -1) dx dy \\
& = \iint_D \left(\frac{x^3 + y^3}{\sqrt{x^2 + y^2}} - x^2 - y^2 \right) dx dy = - \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\
& = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h r^3 dr = - \frac{\pi h^4}{2}.
\end{aligned}$$

12. P.191, 第 6 题, …… 其中 $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为该平面的单位法向量.

13. P.229, 习题 16.3 第 1 题,

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n \geq 0$) 收敛, ……

14. p.275, 需要修改下面的红色字体部分:

定义 18.1.2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的有界, 若存在 $[a, b]$ 的一个分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ 使得 $f(x)$ 在每个小区间 (x_{k-1}, x_k) 上可微, 且在 x_{k-1} 点处右极限 $f(x_{k-1}^+)$ 存在且广义右可导 (即 $\lim_{x \rightarrow x_{k-1}^+} \frac{f(x) - f(x_{k-1}^+)}{x - x_{k-1}}$ 存在), 在 x_k 点处左极限 $f(x_k^-)$ 存在

且广义左可导 (即 $\lim_{x \rightarrow x_k^-} \frac{f(x) - f(x_k^-)}{x - x_k}$ 存在), 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段可微。

15. p.281, 引理 18.2.1 的证明中第 5 行,

设 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ 是区间 $[a, b]$ 的任意划分, ……

16. P.281, 倒数第 3 行,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b, \text{ 使得 } \sum_{k=0}^{n-1} \omega_k \Delta x_k < \varepsilon,$$

17. P.281, 最后一行,

$$\int_a^b |f(x) - f_{\Delta}(x)| dx < \varepsilon$$

18. P.282, 第 3 行, 修改红色字体部分:

$$\begin{aligned}
\left| \int_a^b f(x) \cos px dx \right| & \leq \left| \int_a^b (f(x) - f_{\Delta}(x)) \cos px dx \right| + \left| \int_a^b f_{\Delta}(x) \cos px dx \right| \\
& \leq \int_a^b |f(x) - f_{\Delta}(x)| dx + \left| \int_a^b f_{\Delta}(x) \cos px dx \right| < 2\varepsilon.
\end{aligned}$$

19. P.304,

定理 18.3.6 的新证明 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数, 定义

$$\varphi(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \bar{f}(t+x) dt.$$

20. P.305, 第 1 行

$$\sum_{-\infty}^{\infty} |c_n(\varphi)e^{inx}| = \sum_{-\infty}^{\infty} |c_n(\varphi)| = 2\pi \sum_{-\infty}^{\infty} |c_n(f)e^{inx}|^2 \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt$$

由 M 判别法, $\varphi(x)$ 的 Fourier 级数 $\sum_{-\infty}^{\infty} c_n(\varphi)e^{inx}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上绝对收敛且一致收敛, ……

21. P.336, 定理 19.2.5 的证明中,

证明 …… 对任意的 $u \in [\alpha, \beta]$, 有…….

22. P.339, 倒数第 8 行,

$$\cdots \text{对 } \forall (x, u) \in [0, +\infty) \times [\alpha, \beta], \quad |f'_u(x, u)| = |-xe^{-ax^2} \sin(ux)| \leq xe^{-ax^2},$$